A/ Variable discrète

Exercice1 :

Soit X une V.A. prenant les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les probabilités suivantes :

x	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2

1) Calculer l'espérance et la variance de X.

2) Soit Y une V.A.R. prenant les valeurs 3, 4, 5, 6.

a) Déterminer la loi de probabilité de Y sachant que :

$P(Y < 5) = \frac{1}{3}$, $P(Y > 5) = \frac{1}{2}$, $P(Y = 3) = P(Y = 4)$.

b) Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.

3) Soit $Z = X + Y$. Déterminer la loi de Z si l'on suppose que X et Y sont indépendantes.

Exercice2 :

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est :

x	-1	0	1	2	3
$P(X = x)$	4/25	7/25	4/25	1/5	1/5

Calculer l'espérance et la variance de X.

Calculer les lois de probabilité, les espérances et les variances des variables aléatoires suivantes :

$$Y_1 = 2X + 1, Y_2 = |X|, Y_3 = X^2, Y_4 = |X| - X$$

B/ Variable à densité

Exercice 1 On considère la fonction f définie sur $[0 ; 6]$ par $f(x) = \frac{x}{18}$.

1. Vérifier que f est bien une fonction de densité sur $[0 ; 6]$.
2. Calculer les probabilités suivantes :

   $P(4 \leq X \leq 6)$

   $P(2 \leq X \leq 4)$
3. Calculer la médiane, le 1er quartile et le 3ème quartile

Exercice 2 : Soit f la fonction définie sur $[1\,;+\infty[$ par $f(x) = \frac{2}{x^3}$

1. Montrer que f est une densité de probabilité sur $[1\,;+\infty[$

Soit une X variable aléatoire telle que $X(\Omega) = [1\,;+\infty[$ et dont la loi de probabilité admet f comme densité

2. Calculer les probabilités suivantes :

   $P(1 \leq X \leq 4)$

   $P(X \geq 2)$

Exercice 3 :

Dans une station-service, la demande hebdomadaire en essence, en milliers de litres, est modélisée par une variable aléatoire X qui admet la densité suivante :

$$f(x) = c(1-x)^4 \, \mathbb{1}_{[0;1]}(x)$$

1. Déterminer la constante c
2. Quelle est la demande hebdomadaire moyenne d'essence dans cette station ?
3. Déterminer la fonction de répartition de X
4. La station est approvisionnée chaque début de semaine. Quelle doit être la capacité du réservoir d'essence pour que la probabilité d'épuiser ce réservoir soit inférieure à 0,001% ?

$$1_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1 & si \quad a \leq x \leq b \\ 0 & sinon \end{cases}$$